

Cahier des Charges Fonctionnel, Technique et Stratégique

Plateforme SaaS de Santé Numérique — Sen-E-Carte v3.0

1. Présentation Générale du Projet

1.1 Contexte

Le système sanitaire sénégalais reste confronté à plusieurs difficultés structurelles :

- lourdeur administrative des IPM,
- gestion papier des Bons de Commande (BC) et Lettres de Garantie (LG),
- absence d'interopérabilité entre acteurs de santé,
- lenteur de validation des prises en charge,
- fraude documentaire,
- manque de traçabilité,
- difficultés d'accès aux données statistiques sanitaires,
- faiblesse des systèmes numériques en zones à faible connectivité.

Dans le cadre de la transformation numérique du Sénégal et des objectifs de la Couverture Sanitaire Universelle (CSU), Sen-E-Carte propose une plateforme SaaS centralisée permettant la digitalisation complète du tiers-payant, du dossier médical et des flux de santé.

2. Vision Stratégique

Sen-E-Carte vise à devenir :

- une infrastructure nationale de santé numérique,
 - une plateforme unifiée de gestion des IPM,
 - un système intelligent de pilotage des dépenses médicales,
 - une couche d'interopérabilité santé,
 - un hub sécurisé de données sanitaires.
-

3. Objectifs du Projet

3.1 Objectif Général

Digitaliser et automatiser la gestion du tiers-payant et des parcours de soins au Sénégal via une plateforme SaaS multi-tenant sécurisée et interopérable.

3.2 Objectifs Spécifiques

Pour les bénéficiaires

- Réduire les délais de prise en charge.
- Faciliter l'accès aux soins.
- Permettre l'accès numérique au dossier médical.
- Simplifier les demandes de BC/LG.
- Permettre la consultation mobile des informations de santé.

Pour les IPM

- Réduire la fraude.
- Automatiser les validations.
- Contrôler les dépenses.
- Obtenir des statistiques décisionnelles.
- Superviser les prestataires conventionnés.

Pour les professionnels de santé

- Accéder rapidement aux informations médicales.
- Émettre des prescriptions électroniques.
- Vérifier les droits de couverture.
- Réduire les erreurs administratives.

Pour l'État et la CSU

- Améliorer la gouvernance sanitaire.
- Centraliser les indicateurs statistiques.
- Renforcer la souveraineté numérique.
- Faciliter le pilotage des politiques publiques.

4. Architecture Générale de la Solution

graph TD

A["Bénéficiaire - PWA Mobile"] --> B["API Gateway NestJS"]

C["Médecin / Clinique"] --> B

D["Pharmacien"] --> B

E["Gestionnaire IPM"] --> B

F["Super Admin SaaS"] --> B

B --> G["Services Métier"]

G --> H["PostgreSQL Multi-Tenant"]

G --> I["Redis Cache"]

G --> J["Stockage Documents S3/MinIO"]

G --> K["Moteur IA"]

G --> L["Service Notifications"]

L --> M["WhatsApp Business"]

L --> N["Email"]

L --> O["SMS"]

G --> P["Dashboard BI"]

G --> Q["API Interopérabilité FHIR/HL7"]

5. Modules Fonctionnels

5.1 Module Gestion des Bénéficiaires

Fonctionnalités

- Création de profil adhérent.
- Gestion des ayants droit.

- Carte numérique avec QR Code dynamique.
 - Liaison carte NFC.
 - Consultation des droits et plafonds.
 - Historique des soins.
 - Consultation des BC/LG.
 - Consultation du dossier médical.
 - Authentification sécurisée.
-

5.2 Module Dossier Médical Partagé (DMP)

Fonctionnalités

- Antécédents médicaux.
- Allergies.
- Traitements.
- Vaccinations.
- Constantes vitales.
- Historique des consultations.
- Documents médicaux.
- Examens biologiques.
- Imagerie médicale.
- Prescription électronique.

Contraintes

- Chiffrement des données.
 - Historique des modifications.
 - Traçabilité complète.
 - Gestion des droits d'accès.
-

5.3 Module Tiers-Payant Digitalisé

Fonctionnalités

- Demande de Bon de Commande.
 - Demande de Lettre de Garantie.
 - Validation hiérarchique.
 - Génération PDF sécurisée.
 - Signature électronique.
 - QR Code de vérification.
 - Contrôle automatique des plafonds.
 - Gestion des taux de couverture.
 - Vérification des exclusions.
-

5.4 Module OCR & Intelligence Artificielle

Fonctionnalités

- Scan d'ordonnance.
- Extraction automatique :
 - médicaments,
 - posologie,
 - médecin,
 - pharmacie,
 - montant estimatif.

IA Avancée

- Détection d'anomalies.
 - Détection de fraude.
 - Détection double dispensation.
 - Détection surfacturation.
 - Analyse comportementale.
-

5.5 Module Pharmacie & Dispensation

Fonctionnalités

- Vérification QR Code BC/LG.
 - Validation des ordonnances.
 - Dispensation médicaments.
 - Historique de dispensation.
 - Reversement automatique IPM.
 - Contrôle des prix conventionnés.
-

5.6 Module Paiement Mobile Money

Intégrations

- Wave
- Orange Money
- Free Money
- Wizall

Fonctionnalités

- Paiement cotisations.
 - Reversement pharmacie.
 - Paiement ticket modérateur.
 - Notifications transactionnelles.
 - Réconciliation comptable.
-

5.7 Module Notifications Omnicanales

Canaux

- WhatsApp Business
- SMS
- Email
- Push Notifications

Notifications

- Validation BC/LG.

- Expiration couverture.
 - Rendez-vous.
 - Alertes médicales.
 - Paiements.
-

5.8 Module Géolocalisation Sanitaire

Fonctionnalités

- Cartographie structures conventionnées.
 - Recherche pharmacies.
 - Recherche hôpitaux.
 - Recherche spécialistes.
 - Itinéraire GPS.
 - Horaires d'ouverture.
-

5.9 Module Business Intelligence & Reporting

Fonctionnalités

- Dashboard dépenses IPM.
- Prévisions financières.
- Analyse consommation médicale.
- Cartographie pathologies.
- Rapports CSU.
- Statistiques nationales.

Analyses prédictives

- Pics de consommation.
 - Risques financiers.
 - Zones épidémiologiques.
 - Tendances pathologiques.
-

5.10 Module Offline-First & NFC

Fonctionnalités

- Stockage local chiffré.
- Synchronisation différée.
- Consultation hors ligne.
- Lecture NFC.
- Synchronisation automatique réseau.

Technologies

- IndexedDB
 - Service Workers
 - Synchronisation incrémentale.
-

5.11 Module Workflow Métier Dynamique

Fonctionnalités

- Paramétrage des règles IPM.
 - Workflow validation configurable.
 - Gestion plafonds dynamiques.
 - Gestion exclusions.
 - Validation automatique.
 - Escalade hiérarchique.
-

5.12 Module Interopérabilité Santé

Standards

- HL7
- FHIR
- REST API sécurisées

Connecteurs

- Hôpitaux

- Laboratoires
 - Pharmacies
 - Assureurs
 - Plateformes télémédecine.
-

6. Gestion Multi-Tenant SaaS

Fonctionnalités

- Isolation stricte des données.
 - Gestion licences IPM.
 - Activation modules par tenant.
 - Branding personnalisé.
 - Facturation SaaS.
 - Supervision centralisée.
-

7. Sécurité & Conformité

Sécurité Applicative

- JWT sécurisé.
- MFA.
- RBAC.
- Chiffrement AES-256.
- TLS 1.3.
- Logs d'audit.
- Détection intrusion.

Gouvernance Données

- Traçabilité complète.
- Journalisation immuable.
- Sauvegardes automatiques.
- Archivage sécurisé.

Conformité

- Alignement HIPAA.
- Alignement RGPD.
- Conformité législation sénégalaise.

8. Architecture Technique

Couche	Technologie
Frontend	Next.js / React
Mobile	PWA
Backend	NestJS
ORM	Prisma
Base de données	PostgreSQL
Cache	Redis
Messaging	RabbitMQ / Kafka
Stockage fichiers	MinIO / S3
IA OCR	Tesseract / OpenAI / Vision AI
BI	Recharts
Conteneurisation	Docker
Orchestration	Kubernetes

9. Exigences Non Fonctionnelles

Exigence	Objectif
Disponibilité	99.9 %
Scalabilité	Multi-IPM nationale
Temps réponse API	< 2 secondes

Exigence	Objectif
Résilience réseau	Offline-first
Sécurité	Niveau bancaire
Auditabilité	Complète
Compatibilité	Android / iOS / Desktop

10. Roadmap de Déploiement

Phase 1

- Gestion adhérents.
- BC/LG digitalisés.
- QR Code dynamique.
- Portail IPM.

Phase 2

- OCR IA.
- Mobile Money.
- WhatsApp Business.
- Géolocalisation.

Phase 3

- IA anti-fraude.
- BI prédictive.
- Interopérabilité nationale.
- API Marketplace.

Phase 4

- Intégration CSU.
 - Déploiement national.
 - Extension CEDEAO.
-

11. Impacts Attendus

Impacts Opérationnels

- Réduction drastique du papier.
- Accélération validations.
- Réduction fraude.
- Automatisation flux santé.

Impacts Financiers

- Réduction coûts IPM.
- Contrôle dépenses.
- Optimisation remboursements.

Impacts Stratégiques

- Souveraineté numérique.
- Pilotage national santé.
- Centralisation données sanitaires.
- Modernisation CSU.

12. Conclusion

Sen-E-Carte constitue une infrastructure stratégique de santé numérique capable de transformer durablement la gestion du tiers-payant et des parcours de soins au Sénégal.

Grâce à son architecture SaaS multi-tenant, son orientation mobile-first, son moteur intelligent de gestion des flux médicaux et sa capacité d'interopérabilité nationale, la plateforme peut devenir un pilier technologique majeur de la transformation numérique sanitaire du Sénégal et, à terme, de la sous-région ouest-africaine.